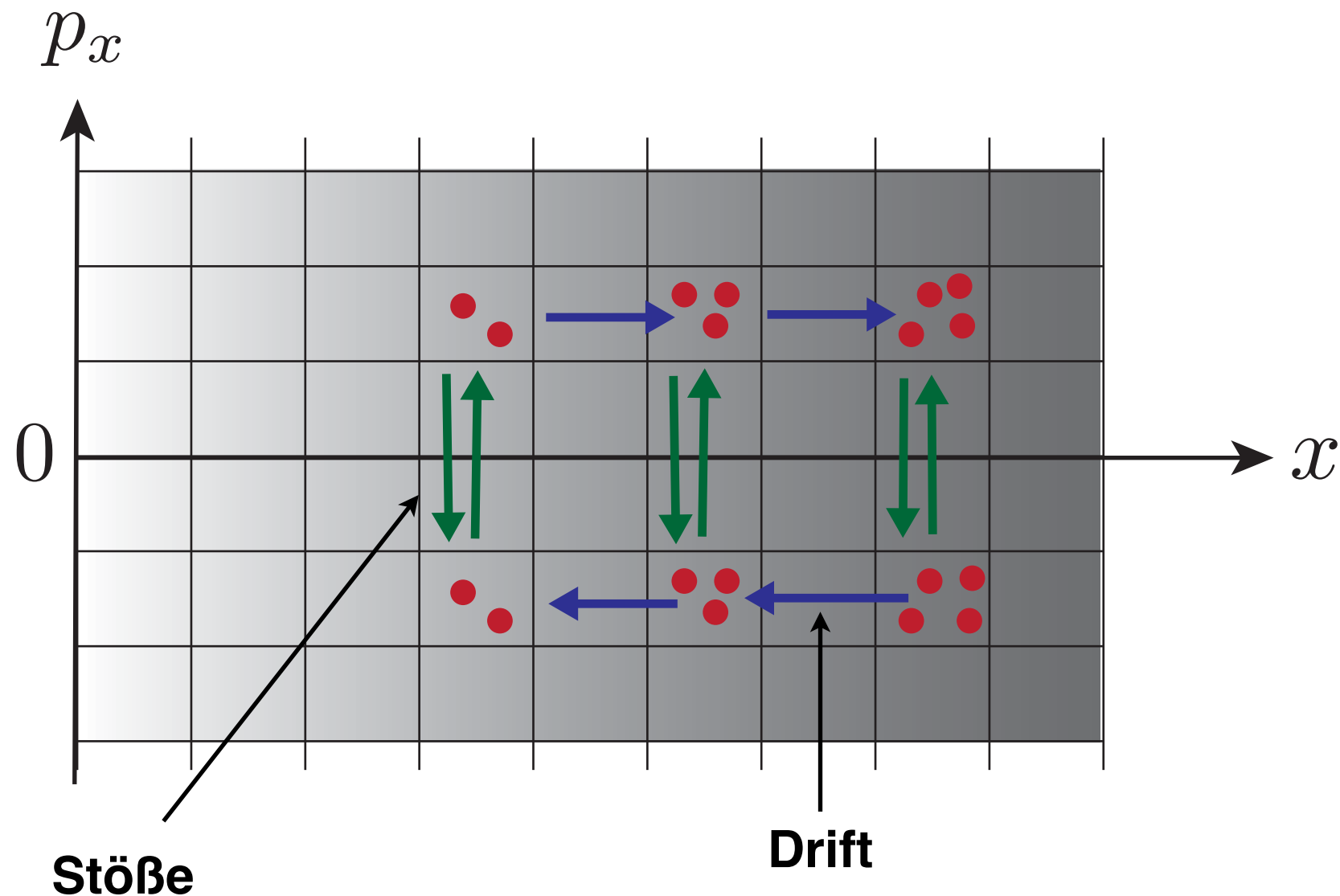


→ Stationäre Verteilung ergibt sich aus Drift wegen Dichtegradienten und aus der Umverteilung durch Stöße.

$$\underbrace{\frac{\partial f}{\partial t}}_{=0} + \frac{\vec{p}}{m} \vec{\nabla}_x f = \left. \frac{\partial f}{\partial t} \right|_{\text{Stoß}}$$



Gleichgewicht:

$$n(x) = \frac{p}{k_B T(x)}$$

Relaxationszeitnäherung

Boltzmann Gleichung i.A. nicht analytisch lösbar → weitere Vereinfachungen nötig.

“Relaxationszeitnäherung”:

$$\left. \frac{\partial f}{\partial t} \right|_{\text{Stoß}} = - \frac{f - f^0}{\tau_r}$$

Exponentielle Relaxation zur Gleichgewichtsverteilung mit Zeitkonstante τ_r .

- Abschätzung der Relaxationszeit:

Annahme: $f_i = f_i^0 + \delta f_i$  **kleine Störung um Gleichgewicht**

dann (Linearisierung um Gleichgewicht):

$$f_1 f_2 - f_1' f_2' = \underbrace{f_1^0 f_2^0 - f_1^0 f_2^0}_{=0} + f_2^0 \delta f_1 + f_1^0 \delta f_2 - f_2^0 \delta f_1' - f_1^0 \delta f_2' + \dots$$

$$\left. \frac{\partial f_1}{\partial t} \right|_{\text{Stoß}} \simeq - \int d^3 p_2 d^3 p'_1 d^3 p'_2 \delta^4(P - P') |T_{1'2',12}|^2 \\ \times \left(\underline{f_2^0 \delta f_1} + f_1^0 \delta f_2 - f_2^0 \delta f_{1'} - f_{1'} \delta f_{2'} \right)$$

zur Abschätzung der Relaxationszeit betrachte nur 1. Term:

$$\left. \frac{\partial f_1}{\partial t} \right|_{\text{Stoß}} = - \left[\int d^3 p_2 \underbrace{\int d^3 p'_1 d^3 p'_2 \delta^4(P - P') |T_{1'2',12}|^2}_{dR_{12 \rightarrow 1'2'}} \times f_2^0 \right] \delta f_1$$

(Stoßrate von 1,2 $\rightarrow$ 1',2')

$$\left. \frac{\partial f_1}{\partial t} \right|_{\text{Stoß}} = - \left[\text{mittlere Stoßrate für Teilchen mit Impuls } \vec{p}_1 \right] \delta f_1$$

$$= - \frac{f_1 - f_1^0}{\tau}$$

$\Rightarrow$

Relaxationszeit
~
mittlere Stoßzeit (siehe 11.1)

- Geringer Temperaturgradient: $f = f^0 + \delta f$  **kleine Abweichung**

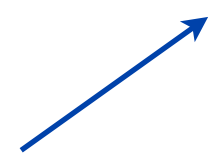
$$\Rightarrow \frac{\vec{p}}{m} \vec{\nabla}_x f^0 + \underbrace{\frac{\vec{p}}{m} \vec{\nabla}_x \delta f}_{\approx 0} = -\frac{\delta f}{\tau_r} \quad \Rightarrow \quad \frac{\vec{p}}{m} \vec{\nabla}_x f^0 = -\frac{\delta f}{\tau_r}$$

$$\Rightarrow \delta f = -\tau_r \frac{\vec{p}}{m} \vec{\nabla}_x f^0 = -\tau_r \frac{\vec{p}}{m} \vec{\nabla}_x T(\vec{x}) \frac{\partial f^0}{\partial T}$$

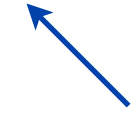
$$= -\tau_r \frac{\vec{p}}{m} \vec{\nabla}_x T(\vec{x}) \left(-\frac{5}{2T(\vec{x})} + \frac{\vec{p}^2}{2mk_B T^2(\vec{x})} \right) \times f^0$$

- **Wärmestromdichte:** $\vec{j}_Q(\vec{x}) := \int d^3p \left(\frac{\vec{p}^2}{2m} \right) f(\vec{x}, \vec{p}) \frac{\vec{p}}{m}$

**kinetische Energiedichte
(im Phasenraum)**



**Strömungs-
geschwindigkeit**



- Lokale GV liefert keinen Beitrag zum Wärmestrom:

$$\vec{j}_Q(\vec{x}) := \int d^3p \left(\frac{\vec{p}^2}{2m} \right) f^0(\vec{x}, \vec{p}) \frac{\vec{p}}{m} = 0 \quad \text{da Integrand ungerade Funktion von } \vec{p}$$

Für den Korrekturterm können wir annehmen, dass $\partial_y T = \partial_z T = 0$ und erhalten dann für $j_Q \equiv (\vec{j}_Q)_x$:

$$\begin{aligned} j_Q &= \int d^3p \left(\frac{\vec{p}^2}{2m} \right) \delta f(\vec{x}, \vec{p}) \frac{p_x}{m} \\ &= \frac{\tau_r}{4m^3 T} \partial_x T \int d^3p \left(5\vec{p}^2 p_x^2 - \frac{\vec{p}^4 p_x^2}{mk_B T} \right) f^0(\vec{x}, \vec{p}) \\ &= \frac{\tau_r}{4m^3 T} \partial_x T \frac{n_1 T_1}{T} \left(5\langle \vec{p}^2 p_x^2 \rangle - \frac{\langle \vec{p}^4 p_x^2 \rangle}{mk_B T} \right) \end{aligned}$$

$\langle \dots \rangle$ = Mittelwert über Maxwell-Impulsverteilung

Die Mittelwerte ergeben sich durch Ausführen der Gauß-Integrale:

$$\langle \vec{p}^2 p_x^2 \rangle = 5(mk_B T)^2, \quad \langle \vec{p}^4 p_x^2 \rangle = 35(mk_B T)^3$$

• Resultat:

$$j_Q = -\frac{5}{2} \frac{\tau_r n_1 T_1 k_B^2}{m} \times \partial_x T$$

Durch Vergleich mit dem empirischen Fourier-Gesetz:

$$\vec{j}_Q = -K \vec{\nabla} T$$

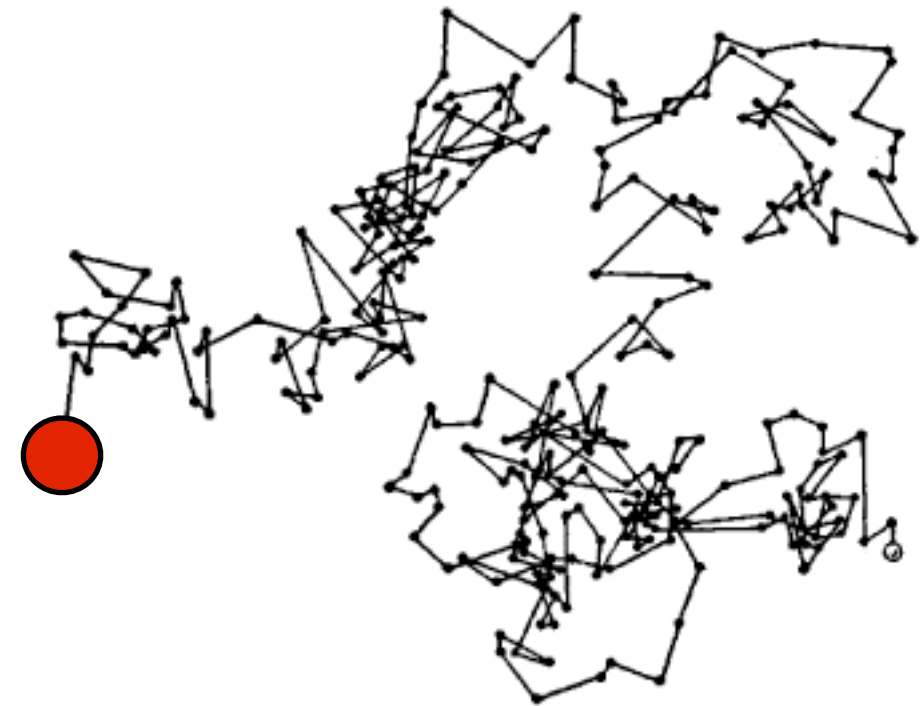
erhält man die Wärmeleitfähigkeit für ein (fast) ideales Gas:

$$K = \frac{5}{2} \frac{\tau_r n_1 T_1 k_B^2}{m}$$

11.4 Brownsche Bewegung

- **Beobachtung (Robert Brown, 1827):**

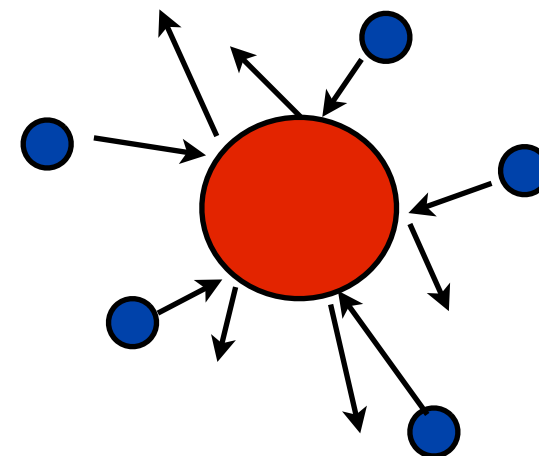
Kleine Teilchen (mikroskopisch sichtbar) in einer Flüssigkeit führen ungeordnete Bewegung aus.



- **Erklärung (Einstein, 1905, Smoluchowski, 1906):**

Bewegung wird durch zufällige Stöße mit Atomen oder Molekülen (mikroskopisch unsichtbar) erzeugt.

(indirekter Nachweis von Atomen)



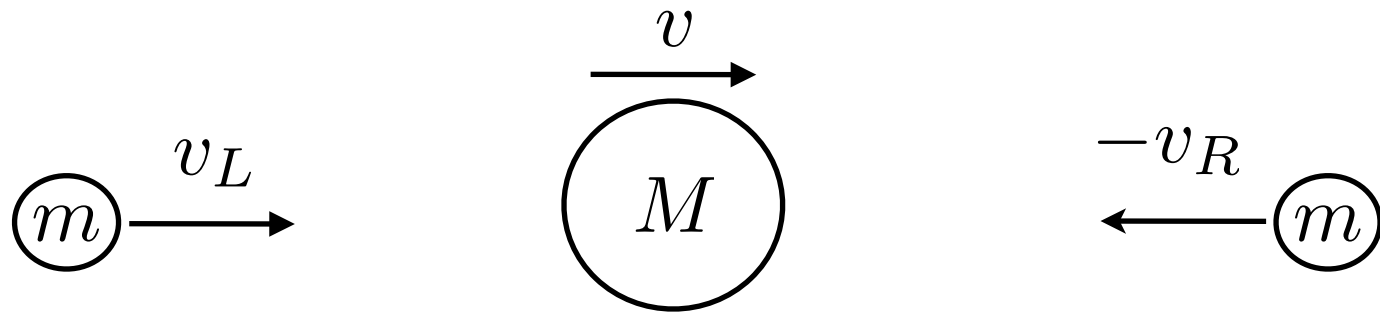
11.4.1 Langevin Gleichung

Gesamtkraft auf Teilchen in Flüssigkeit:

$$F(t) = F_{\text{ex}}(t) - \frac{v(t)}{\mu} + F_L(t)$$

externe Kraft Reibung “Langevin” Kraft

- **Reibung:**



Stoß von zwei Atomen mit Teilchen mit Geschwindigkeit v .

Impulsübertrag ($m \ll M$, Atom wird reflektiert):

$$\left. \begin{aligned} \Delta p_L &= 2m(v_L - v) \\ \Delta p_R &= -2m(v_R + v) \end{aligned} \right\} \Delta p_{\text{ges}} = -m(4v + v_R - v_L)$$

Im Mittel gleich viele Atome mit negativer und positiver Geschwindigkeit.

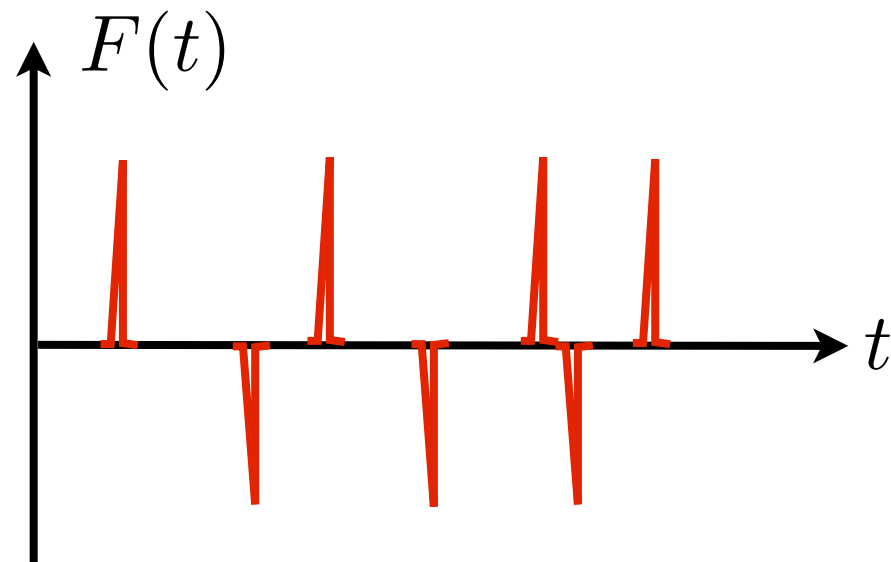
$$\Rightarrow F_{\text{Reib}}(t) \sim \left\langle \frac{\Delta p}{\Delta t} \right\rangle \sim -v(t)$$

Bemerkung: μ "Mobilität"

$$\mu := \frac{v_d}{F_{\text{ex}}}$$

**Driftgeschwindigkeit
bei konstanter externer
Kraft**

• Langevin Kraft:



Zeitpunkt der Stöße zufällig:

$$F(t) = \left\langle \frac{\Delta p}{\Delta t} \right\rangle + F_L(t)$$

mittlere Kraft

fluktuierende Kraft

es gilt: $\langle F_L(t) \rangle = 0$ aber $\langle F_L(t) F_L(t') \rangle = A^2 \delta(t - t')$

A ... Stärke der Kraft

**Stöße bei t und t' sind
unkorreliert**

“Langevin Gleichung” (1D):

$$\dot{v}(t) + \gamma v(t) = \frac{1}{M} [F_{\text{ex}}(t) + F_L(t)]$$

$\gamma = (\mu M)^{-1} \dots$ Reibungskoeffizient / Dämpfungsrate

Lösung der Langevin Gleichung für ein freies Teilchen, $F_{\text{ex}} = 0$:

$$v(t) = e^{-\gamma t} v(0) + \frac{1}{M} \int_0^t ds e^{-\gamma(t-s)} F_L(s)$$

Beweis: ableiten!

• Mittlere Geschwindigkeit:

$$\langle v(t) \rangle = e^{-\gamma t} \langle v(0) \rangle + \frac{1}{M} \int_0^t ds e^{-\gamma(t-s)} \underbrace{\langle F_L(s) \rangle}_{=0} = e^{-\gamma t} \langle v(0) \rangle$$

→ exponentielle Dämpfung der Anfangsgeschwindigkeit durch Reibung

- Geschwindigkeitskorrelationen:

$$\begin{aligned} \langle v(t)v(t') \rangle &= \langle v^2(0) \rangle e^{-\gamma(t+t')} \\ &\quad + \frac{1}{M^2} \int_0^t ds \int_0^{t'} ds' e^{-\gamma(t-s)} e^{-\gamma(t'-s')} \overbrace{\langle F_L(s)F_L(s') \rangle}^{=A^2\delta(s-s')} \end{aligned}$$

Dabei haben wir verwendet, dass $v(0)$ und $F_L(t > 0)$ statistisch unabhängig sind, d.h. $\langle v(0)F_L(t) \rangle = 0$.

Achtung: $\langle v(t)F_L(t') \rangle \neq 0$ für $t > t'$.

$$\langle v(t)v(t') \rangle = \langle v^2(0) \rangle e^{-\gamma(t+t')} + \frac{A^2}{M^2} e^{-\gamma(t+t')} \int_0^{t'} ds e^{2\gamma s} \quad (t > t', *)$$

$$= \left(\langle v^2(0) \rangle - \frac{A^2}{2\gamma M^2} \right) e^{-\gamma(t+t')} + \frac{A^2}{2\gamma M^2} e^{-\gamma|t-t'|}$$

*) analoge Rechnung für $t < t'$

- Gleichgewichtsfluktuationen:

$$\left. \begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \infty} \langle v^2(t) \rangle &= \frac{A^2}{2\gamma M^2} \\ \langle E_{\text{kin}} \rangle &= \frac{1}{2} M \langle v^2(t) \rangle = \frac{1}{2} k_B T \end{aligned} \right\} \Rightarrow A^2 = 2\gamma M k_B T$$


therm. Gleichgewicht

“Fluktuations-Dissipations-Theorem”

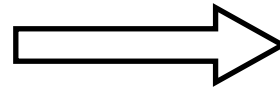
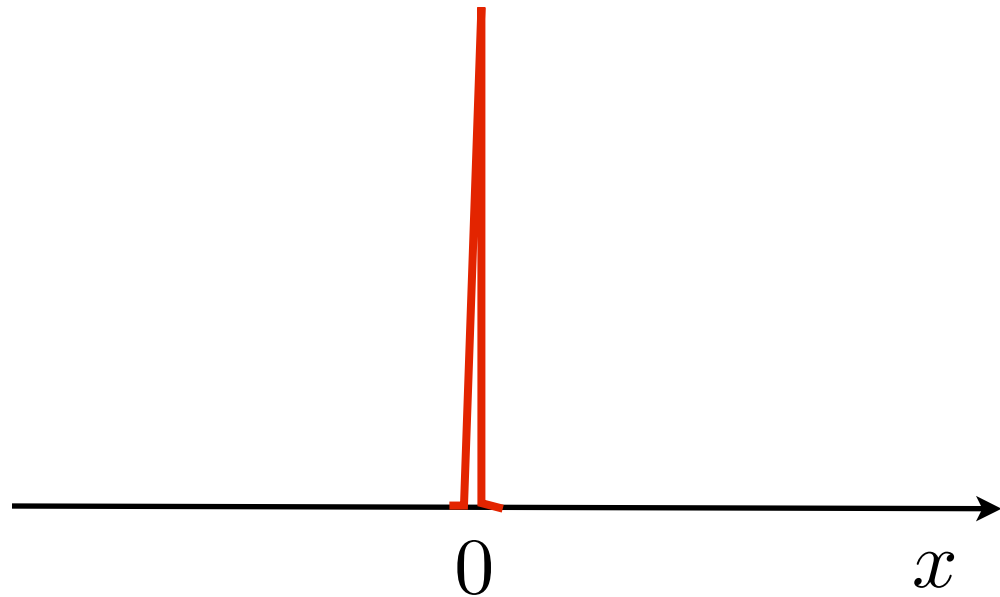
Reibung und Fluktuationen in der Brownschen Bewegung haben gemeinsame mikroskopische Ursache (Stöße mit Atomen/Molekülen) und sind über die Temperatur miteinander verknüpft (FD-Theorem).

11.4.2 Diffusion und die Einstein Gleichung

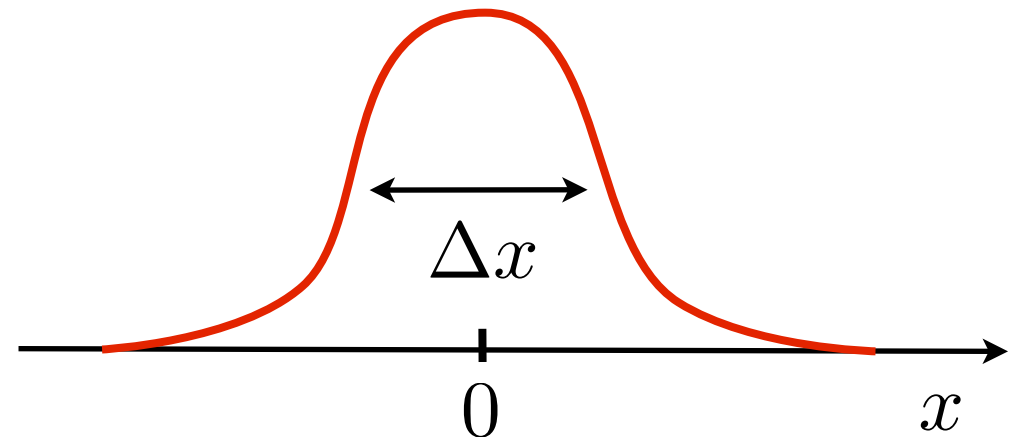
Durch die zufälligen Kraftstöße steigt mit der Zeit auch die Wahrscheinlichkeit $P(x, t)$ das Teilchen an einem Ort $x \neq 0$ zu finden.

“Diffusion” (ungerichtete Bewegung):

$$P(x, t = 0) \simeq \delta(x)$$



$$P(x, t > 0)$$



-) wegen Symmetrie der Stöße:

$$\langle x(t) \rangle = 0 \quad \forall t$$

$$(v(0) = F_{\text{ex}} = 0)$$

-) man findet im Experiment:

$$\langle (\Delta x)^2 \rangle(t) = \langle x^2 \rangle(t) \sim t$$

“Diffusionskonstante”:

$$D = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\langle x^2(t) \rangle}{2t}$$

- Berechnung der Diffusionskonstante:

$$x(t) = \int_0^t ds v(s) \quad \Rightarrow \quad \langle x^2(t) \rangle = \int_0^t ds \int_0^t ds' \langle v(s)v(s') \rangle$$

aus Resultat für $\langle v(t)v(t') \rangle$ von oben erhalten wir dann:

$$\langle x^2(t) \rangle = \int_0^t ds \int_0^t ds' \left[\left(\langle v^2(0) \rangle - \frac{A^2}{2\gamma M^2} \right) e^{-\gamma(s+s')} + \frac{A^2}{2\gamma M^2} e^{-\gamma|s-s'|} \right]$$

$$= \left(\langle v^2(0) \rangle - \frac{A^2}{2\gamma M^2} \right) \frac{(1 - e^{-\gamma t})^2}{\gamma^2} + \frac{A^2}{2\gamma M^2} \int_0^t ds \int_0^t ds' e^{-\gamma|s-s'|}$$

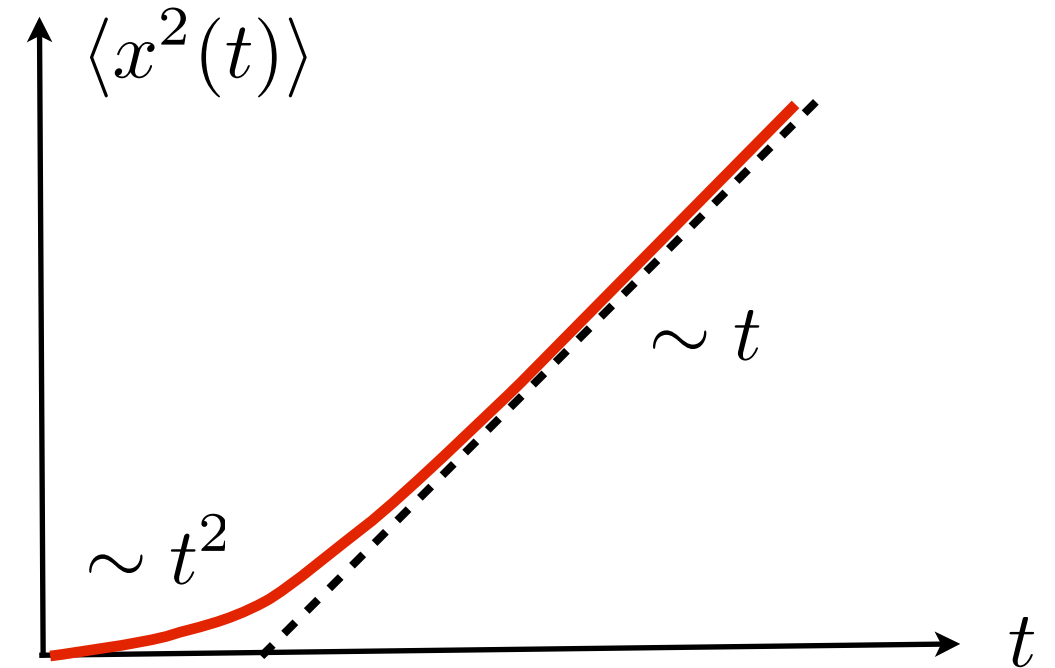
$$= \left(\langle v^2(0) \rangle - \frac{A^2}{2\gamma M^2} \right) \frac{(1 - e^{-\gamma t})^2}{\gamma^2} + \frac{A^2}{\gamma M^2} \int_0^t ds \int_0^s ds' e^{-\gamma(s-s')}$$

$$= \left(\langle v^2(0) \rangle - \frac{A^2}{2\gamma M^2} \right) \frac{(1 - e^{-\gamma t})^2}{\gamma^2} + \frac{A^2}{\gamma^3 M^2} [\gamma t + (e^{-\gamma t} - 1)]$$

- Grenzfälle:

$$t \rightarrow 0 : \quad \langle x^2(t) \rangle \simeq \langle v^2(0) \rangle \times t^2$$

$$t \rightarrow \infty : \quad \langle x^2(t) \rangle \simeq C + \frac{A^2}{\gamma^2 M^2} \times t$$



Ungerichtete Bewegung durch unkorrelierte Kraftstöße führt zu einer Verbreiterung der Ortsverteilung die linear in der Zeit wächst.

- Diffusionskonstante:

$$D = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\langle x^2(t) \rangle}{2t} = \frac{A^2}{2\gamma^2 M^2} = \frac{k_B T}{\gamma M}$$

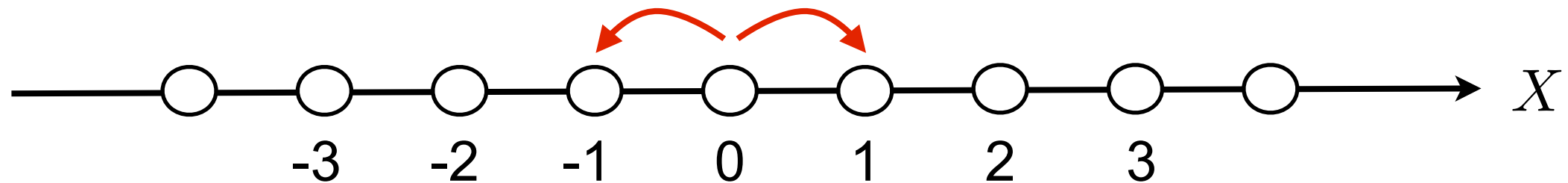
oder mit: $\gamma = (\mu M)^{-1} \Rightarrow$

$$D = \mu k_B T$$

“Einstein Relation”

11.4.3 Ergänzung: Diskrete Zufallsbewegung (“Random Walk”)

zufällige Bewegung auf diskretem Gitter:



Wahrscheinlichkeit Schritt nach links: p $0 < p < 1$

Wahrscheinlichkeit Schritt nach rechts: $(1 - p)$

→ Verteilung der Position X nach n -Schritten?

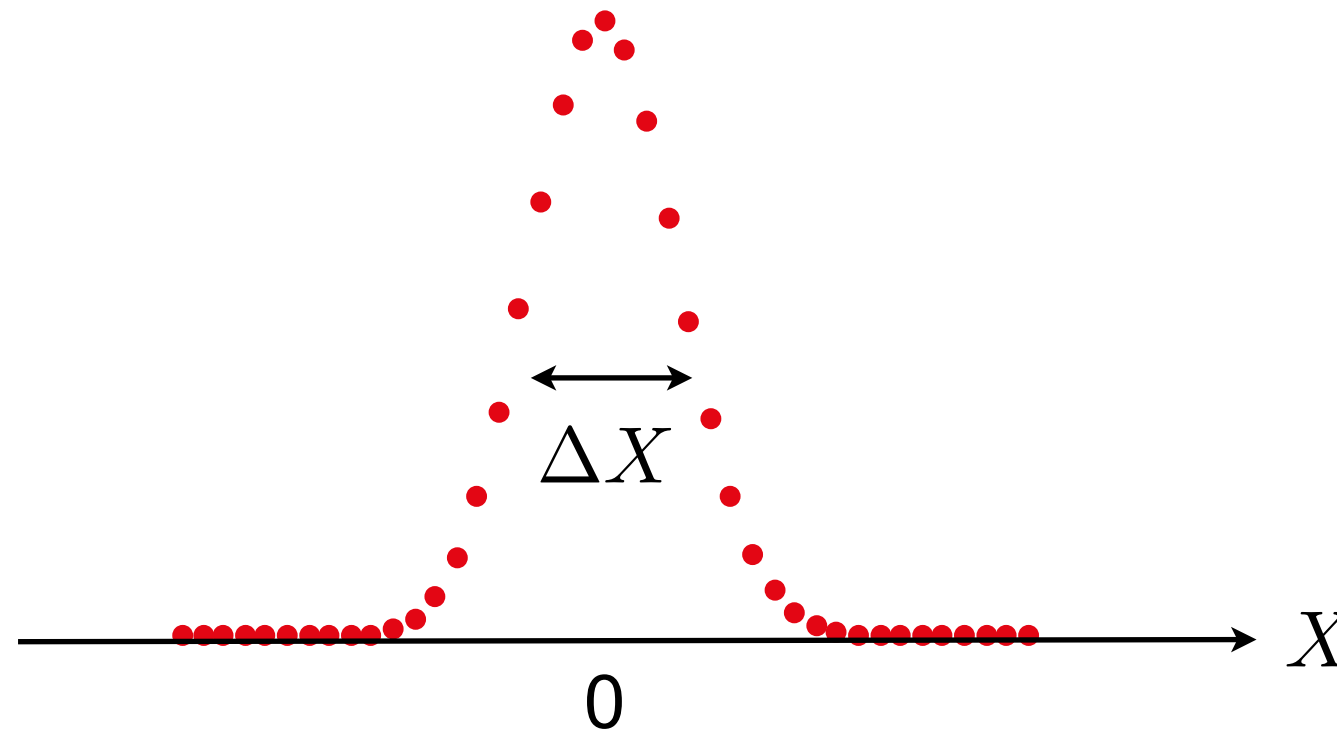
$$X_n = k - \ell \quad \Rightarrow \quad P(X, n) = \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k}$$

Schritte
nach
rechts

Schritte
nach
links

Binomialverteilung

Bsp: $P(X, n = 50), p = 0.5$



Varianz der Binomialverteilung (Sec. 1.3, 1.4): $(\Delta X)^2 = np(1 - p)$

$\Rightarrow$

$$\langle X^2 \rangle(n) \sim n$$

“Random Walk”

$\hat{=}$

Diffusion im diskreten Ortsraum